

NEB-ALCARRIA-AnexoII.B

- ANEXO II.B · PROPUESTA DE ACTIVIDADES — PROGRAMA I.B
 - ENTIDAD / AGRUPACIÓN SOLICITANTE
 - REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE
- 0. CONTEXTO TERRITORIAL Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA
 - 0.1 ¿Qué se entiende por “la Alcarria”?
 - 0.2 Una despoblación severa, documentada y cuantificada
 - 0.3 La doble dinámica: Madrid magnetiza, la Alcarria de interior se vacía
 - 0.4 Presión inmobiliaria de Madrid · una asimetría brutal
 - 0.5 La paradoja del paisaje: vegas hortícolas moriscas en retirada
 - 0.6 Por qué NEB-ALCARRIA: tres realidades indisociables del territorio, una intervención articulada
- 1. RESUMEN EJECUTIVO
 - 1.1 Descripción breve de las entidades de la agrupación
 - 1.2 Objetivos generales
 - 1.3 Actividades propuestas
 - 1.4 Contenido y propuesta de valor diferencial
- 2. MEMORIA GENERAL
 - 2.1 Experiencia previa de la agrupación · Criterio A1
 - 2.2 Capacidad y estructura propia · Criterio A2
 - 2.3 Descripción general de la propuesta · Criterio B1
 - 2.4 Descripción y planificación de las actividades · Criterio B2
 - 2.5 Empleo de TIC · Criterio B3
 - 2.6 Impacto previsto · Criterio B4
 - 2.7 Presupuesto conjunto · Criterio B5
- 3. FICHAS DE ACTIVIDAD
 - Ficha A1 · Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña
 - Ficha A24 · Configuración del cuaderno digital open-source para microexplotación hortícola
 - Ficha A10 · Levantamiento de la estructura del domo geodésico
- ANEXOS DE REFERENCIA

ANEXO II.B · PROPUESTA DE ACTIVIDADES — PROGRAMA I.B

Convocatoria 2026 · Subvenciones para el intercambio de conocimientos y actividades de formación e información en el sector agroalimentario y forestal · RD 251/2024 · Intervención 7201

Borrador en markdown. Conversión final a .docx cuando esté validado. Formato del docx final: Times/Calibri/Arial 11 pt · márgenes 3-3-3-4 cm · interlineado sencillo · 100 páginas máx (excluyendo portada, índice y descripción de entidades).

ENTIDAD / AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Nombre o razón social: AGRUPACIÓN NEB-ALCARRIA (*en formación*)

NIF (en el caso de entidades): (*No aplica · agrupación. NIF de las entidades miembro abajo*)

Miembros de la agrupación (2)

1. **FUNDACIÓN COPRODELI** — *Entidad representante de la agrupación.* [PENDIENTE: razón social oficial · CIF · domicilio · ámbito (nacional/regional)]
2. **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID — Grupo de Investigación GeoSo2 (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural)** — *Miembro 2.*
[PENDIENTE: razón social que firma · CIF · domicilio del centro firmante]

*El Ayuntamiento de Pastrana actúa como **entidad colaboradora**, no como miembro de la agrupación: aporta carta de interés y cesión de la parcela experimental de ~3.000 m².*

REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Campo	Valor
Apellidos	[PENDIENTE: 1.er y 2.º apellido del/la representante legal de COPRODELI]
Nombre	[PENDIENTE]
DNI/NIF/NIE/Pasaporte	[PENDIENTE]
Teléfono de contacto	[PENDIENTE]
Correo electrónico	[PENDIENTE]
Cargo	[PENDIENTE: cargo en la fundación]

Se redacta la presente propuesta al objeto de ser financiada en el marco del Plan Estratégico de la PAC, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el

0. CONTEXTO TERRITORIAL Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA

La presente sección no forma parte del articulado obligatorio del Anexo II.B pero se incluye al inicio del documento porque ofrece la base demográfica, geográfica y socioeconómica sin la cual los criterios B1, B2 y B4 quedan reducidos a una enumeración de actividades. NEB-ALCARRIA no es una propuesta abstracta: nace de una geografía concreta, de una demografía documentada y de una tensión estructural —Madrid frente a la Alcarria— que constituye, simultáneamente, el problema y la oportunidad.

0.1 ¿Qué se entiende por “la Alcarria”?

La Alcarria es una **comarca histórica y natural** que se extiende por **8.879,7 km²** repartidos entre 190 municipios de tres provincias: Guadalajara (4.488 km², 111 municipios), Cuenca (2.752 km², 43 municipios) y Madrid (1.550 km², 36 municipios) [Pérez González & Jiménez Blasco, *La población de la Alcarria*, basado en Padrón Continuo INE 2021]. Es una comarca **transautonómica** —entre Castilla-La Mancha y Madrid— coronada por el páramo, surcada por los valles del Tajo, el Tajuña, el Henares y sus afluentes, y caracterizada por un poblamiento histórico de **emplazamiento en ladera** que evita los desbordamientos de los ríos —tónica habitual en los fondos de valle hasta las obras hidráulicas del Alto Tajo en los años 50 del siglo XX.

*“Zorita de los Canes está situada en una curva del Tajo... echada a la sombra de las ruinas del castillo de la orden de Calatrava... Está estratégicamente situado sobre un cerrillo rocoso, difícil de subir.” (Camilo José Cela, *Viaje a la Alcarria*, 1948).*

La parcela experimental cedida por el Ayuntamiento de Pastrana se enmarca íntegramente en la **Alcarria de Guadalajara**, en el corazón histórico de la comarca, a 110 km del centro de Madrid.

0.2 Una despoblación severa, documentada y cuantificada

La densidad demográfica de la Alcarria es de **39,97 hab/km²** —cifra **deformada al alza** por la inclusión de los 36 municipios madrileños en su área metropolitana. Si se descuenta este efecto, la realidad es la siguiente:

- **El 50 % de los municipios alcarreños tiene menos de 166 habitantes** (mediana).
- **El 25 % tiene menos de 64 habitantes** (cuartil inferior).
- **El 10 % tiene menos de 39 habitantes** (decil primero).
- **70 municipios** (37 % del total) tienen entre 1 y 100 habitantes.
- **61 municipios** (33 %) tienen entre 101 y 500.
- **El 89,16 % de los municipios son plenamente rurales** según la definición del INE (menos de 2.000 habitantes).

Tamaño del municipio	Nº de municipios	%
1 – 100 hab.	70	37 %
101 – 500	61	33 %
501 – 1.000	14	7 %
1.001 – 2.000	20	11 %
2.001 – 10.000	22	12 %

Fuente: Padrón Continuo INE, 1 de enero de 2021. Sólo cinco municipios alcarreños superan los 10.000 habitantes: Guadalajara capital (87.064) y cuatro municipios madrileños (Arganda del Rey, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Villalbilla).

Pastrana —sede del Living Lab— pertenece a este universo rural profundo. Con sus aproximadamente 1.000 habitantes, está por encima de la mediana comarcal pero pertenece sin duda al perímetro de **municipios plenamente rurales** que vienen perdiendo población desde mediados del siglo XIX.

0.3 La doble dinámica: Madrid magnetiza, la Alcarria de interior se vacía

La aparente estabilidad del agregado comarcal (351.287 habitantes en 2021, +57,8 % respecto a 1996) **oculta una desigualdad demográfica radical**:

Provincia	% municipios que PIERDEN población 2015–2021	% municipios que GANAN población 2015–2021
Cuenca	86,67 %	11,11 %

Provincia	% municipios que PIERDEN población 2015–2021	% municipios que GANAN población 2015–2021
Guadalajara	67,27 %	30,91 %
Madrid	8,57 %	91,43 %

Fuente: ibíd. Padrón Continuo INE.

La conclusión es inequívoca: **la Alcarria madrileña** —los 36 municipios del corredor metropolitano de Arganda– Chinchón– Colmenar de Oreja– Loeches– Morata de Tajuña— **gana habitantes a un ritmo del 91 % de sus municipios**, contagiada por el dinamismo de la metrópoli. La **Alcarria de Guadalajara y, sobre todo, la Alcarria conquense pierden habitantes en el 67 % y 87 % de sus municipios respectivamente**. Pastrana se sitúa en este segundo grupo: su entorno se está despoblando mientras a 90 km, en la otra dirección, los pueblos crecen como suburbios de Madrid.

Esta no es una observación menor: es **el problema central del que parte NEB-ALCARRIA**. No basta con “estar cerca de Madrid”. El dinamismo madrileño se detiene en una línea geográfica concreta —aproximadamente la frontera autonómica— y a partir de ahí la despoblación se acelera. La Alcarria oriental queda atrapada en una doble paradoja:

1. **Está demasiado cerca de Madrid** para haber generado dinámicas autónomas de desarrollo (es periferia funcional);
2. **Está demasiado lejos** para beneficiarse del efecto suburbio (a 110 km, fuera del *commuter belt*).

0.4 Presión inmobiliaria de Madrid · una asimetría brutal

Esta dualidad se expresa también, y muy intensamente, en el **mercado de la vivienda**:

Concepto	Madrid capital	Pastrana (Alcarria de Guadalajara)	Ratio
Precio medio compra (€/m²)	≈ 4.500–5.000	≈ 600–900	5–8 x
Alquiler medio (€/m²/mes)	≈ 17–19	≈ 4–5	4 x
Salario medio bruto necesario para acceder a	> 40.000 €/año	≈ 12.000 €/año	—

Concepto	Madrid capital	Pastrana (Alcarria de Guadalajara)	Ratio
vivienda en propiedad (40 m², 30 años)			

Cifras de orden de magnitud (referencias 2024–2025) que se afinarán en la documentación final con datos oficiales del Ministerio de Vivienda y portales especializados (idealista, Tinsa, Notariado).

Mientras un joven ingeniero recién titulado en UPM apenas puede plantearse acceder a vivienda en propiedad en Madrid sin avales familiares —y sufre un mercado de alquiler tensionado, de baja calidad y altos precios—, **a 110 km la oferta es radicalmente distinta:** vivienda de coste accesible (5–8 veces más barata), ratio salario-vivienda razonable y casas tradicionales con valor patrimonial. Pero **falta el cómo:** ¿de qué se vive? ¿qué red profesional existe? ¿qué conectividad? ¿qué proyecto vital, social y económico hace deseable el cambio?

A esta pregunta responde NEB-ALCARRIA.

0.5 La paradoja del paisaje: vegas hortícolas moriscas en retirada

El paisaje hortícola tradicional de las vegas alcarreñas —herencia de los **regadíos moriscos** introducidos en la Edad Media en los valles del Tajuña y el Tajo— está en **regresión documentada:** muchas parcelas hortícolas se han abandonado o convertido en cultivos extensivos de menor valor añadido, los frutales tradicionales (membrillo, almendro, manzano alcarreño) reculan ante las grandes explotaciones de cereal y, donde el regadío persiste, se enfrenta a problemas crecientes de eficiencia hídrica y rentabilidad.

Este abandono no es sólo una pérdida agronómica: es una **pérdida cultural, paisajística y patrimonial**. Las vegas eran el espacio donde la Alcarria se diferenciaba de su entorno paramero, donde la **biodiversidad cultivada** alcanzaba su máximo y donde el **paisaje moldeado por generaciones** alcanzaba su forma estética más reconocible.

0.6 Por qué NEB-ALCARRIA: tres realidades indisociables del territorio, una intervención articulada

NEB-ALCARRIA aborda **simultáneamente y de forma indisociable** tres realidades del territorio alcarreño que la propia convocatoria del RD 251/2024 (intervención supraautonómica 7201) reconoce y prioriza:

1. El **déficit de digitalización** del sector agroalimentario en la microexplotación hortícola — el reto al que da respuesta directa el Programa I.B.
2. La **despoblación documentada** de la Alcarria interior y el desequilibrio demográfico frente al área metropolitana de Madrid — cuantificada en las secciones 0.2 y 0.3 de esta memoria.
3. La **erosión del patrimonio histórico-paisajístico** del huerto morisco tradicional, regresión documentada de las vegas hortícolas alcarreñas con sus consecuencias culturales, ecológicas y económicas.

Las tres están entrelazadas y son inseparables: sin digitalización no hay viabilidad económica que retenga a los jóvenes profesionales en el medio rural; sin equilibrio demográfico no hay manos ni mercado para mantener el paisaje; sin patrimonio paisajístico se pierde la deseabilidad del territorio que hace posible el regreso. Cualquier intervención que aborde una sola de las tres dimensiones —por sólida que sea técnicamente— corre el riesgo de evaporarse al chocar con las otras dos. Por eso NEB-ALCARRIA las trata como **una sola intervención articulada**, integral y coherente.

Esa intervención articulada es, en su núcleo y conforme al objetivo del Programa I.B del RD 251/2024 al que se concurre, un proyecto de digitalización del sector agroalimentario aplicado a la microexplotación hortícola. Las 25 actividades demostrativas del Living Lab giran en torno a **un stack tecnológico digital concreto, replicable y soberano:** cuaderno digital de explotación (CUE/SIEX) integrado sobre plataforma open-source, sensorización IoT LoRa para riego automatizado, SIG de alta precisión (QGIS+QField) sobre capa SIGPAC, teledetección combinada Sentinel-2 + dron multispectral, y trazabilidad Global GAP-compatible — todos los componentes alineados con las **temáticas prioritarias del Programa I.B (digitalización agraria, big data, IoT, sensorización, computación en la nube, SIGPAC/SIEX)** y con la **línea estratégica A) “Propuestas que aborden la adaptación al uso del Cuaderno Digital de Explotación Agrícola”** del baremo de la convocatoria.

Esa digitalización —destino subvencionable inequívoco— **se articula bajo el marco de la Nueva Bauhaus Europea (*Beautiful, Sustainable & Together*)** como **marco de sentido que multiplica el impacto del proyecto sobre las otras dos dimensiones del problema, sin desviar ni un euro del destino subvencionable.** La misma intervención digital, gracias a este marco, queda atada simultáneamente a:

- La **línea estratégica A** del baremo (CUE) y los **objetivos específicos PEPAC b/e** (competitividad, eficiencia de recursos) — dimensión digital, núcleo I.B.

- La **línea estratégica D** del baremo (*Estímulo al relevo generacional y a la incorporación de jóvenes*) y los **objetivos PEPAC g/h** (atracción de jóvenes profesionales, desarrollo local rural) — **dimensión demográfica**, núcleo del puente Madrid–Alcarria.
- Los **objetivos PEPAC e/f** (sostenibilidad, conservación de hábitats y paisajes) — **dimensión patrimonial-paisajística**, recuperación del huerto morisco como elemento de identidad alcarreña.

La digitalización es la palanca que entrega el resultado subvencionable; el **marco NEB asegura adopción real, deseabilidad y permanencia** de esa digitalización en el territorio; y **el equilibrio demográfico de la Alcarria y el mantenimiento de su patrimonio histórico-cultural no son corolarios desdeñables sino objetivos del proyecto** que se obtienen *por* la articulación, no *a costa* de ella. Sin marco NEB, el riesgo es construir una herramienta digital que no se adopta porque nadie la quiere usar y un territorio que se sigue vaciando aunque tenga buenos sensores. Sin digitalización, el marco NEB se queda en proclamación cultural. Juntos —y sólo juntos— hacen que la herramienta se adopte, que la herramienta retenga gente, y que la gente cuide el paisaje.

Los tres pilares del NEB Compass operan sobre esta lógica unitaria:

- **Sustainable.** La microexplotación hortícola digitalizada permite a un joven profesional generar valor económico real sobre 3.000 m² mediante ciclos cortos suelo-mesa, riego automatizado de altísima eficiencia hídrica, sensorización IoT, trazabilidad completa al CUE y certificación Global GAP — vías que hoy son inaccesibles para una microexplotación por el coste de las soluciones privativas. **Esta es la dimensión digital troncal del proyecto** y el núcleo del Programa I.B.
- **Beautiful.** El **domo geodésico NEB** —co-construido con materiales locales (madera, corcho)— y la **regeneración activa del paisaje hortícola morisco** sobre la parcela cedida hacen del Living Lab no sólo una infraestructura productiva, sino un **espacio inspirador de alta calidad sensorial** que **rescata y proyecta hacia el futuro el patrimonio histórico-paisajístico de la Alcarria**. La belleza es aquí condición de deseabilidad: lo que no es bello no resiste el primer invierno y la herramienta digital, por buena que sea, no se adopta. La conservación del patrimonio cultural alcarreño es así parte estructural del proyecto, no un añadido decorativo.
- **Together.** El proyecto se construye con un **enfoque multiactor (AKIS)** — **explícitamente reconocido como criterio de impacto B4 del baremo**: investigadores UPM (GeoSo2), técnicos territoriales (COPRODELI), administración local (Ayto. de Pastrana, entidad colaboradora), profesionales del sector hortícola alcarreño, sabios del lugar y futuros profesionales (estudiantes UPM en prácticas). La **co-creación bidireccional** entre todos ellos es el principio articulador y el mecanismo por el cual el stack digital se valida en condiciones operativas reales (TRL 5 → TRL 8 cerca de TRL 9), al mismo tiempo que **se restablece la trama social intergeneracional que el éxodo rural había debilitado**.

El proyecto, así formulado, **encaja íntegramente en el destino subvencionable del Programa I.B** y, gracias al marco NEB, **multiplica simultáneamente el retorno social**,

demográfico y cultural sobre el territorio: tender un puente Madrid–Alcarria que ofrezca a las nuevas generaciones de ingenieros UPM una **vía vital y profesional concreta hacia el medio rural**, demostrando empíricamente —no proclamando— que es posible vivir y trabajar en la Alcarria con una calidad de vida superior, infraestructura digital de primer nivel, paisaje hortícola tradicional regenerado, y arraigo en una comunidad multigeneracional viva.

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción breve de las entidades de la agrupación

(Cada bloque, máximo una cara de página en el documento final.)

Fundación COPRODELI — Entidad representante

[PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción de COPRODELI: misión, año fundación, ámbito territorial, proyectos previos relevantes, estructura, conexión con la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada]

Universidad Politécnica de Madrid · Grupo GeoSo2 — Miembro 2

[PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción del grupo GeoSo2 (Grupo de Investigación Geoespacial y Dinámicas Territoriales para la Sostenibilidad), ETSI de Montes / Forestal / Medio Natural, líneas de investigación, equipo (personas, cualificaciones), publicaciones recientes, proyectos PEPAC/AEI-Agri previos]

1.2 Objetivos generales

NEB-ALCARRIA persigue **frenar la despoblación y fomentar el asentamiento de jóvenes profesionales cualificados** en la comarca de la Alcarria (Pastrana, Guadalajara) mediante la **demonstración en condiciones reales** de que la **horticultura digital de microexplotación** es una vía profesional **viable, rentable, sostenible y bella**, alineada con la filosofía **Nueva Bauhaus Europea** (*Beautiful, Sustainable & Together*).

Objetivos generales O1–O5:

1. **O1.** Facilitar la implantación del **Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE)** en microexplotaciones hortícolas mediante un sistema open-source adaptado al contexto español.

2. **02.** Capacitar a profesionales del sector en herramientas digitales (CUE, SIG, IoT, riego automatizado, dron multispectral) mediante **transferencia tecnológica peer-to-peer** dentro del Living Lab.
3. **03.** Demostrar empíricamente sobre 3.000 m² reales que la microexplotación hortícola digitalizada es **rentable y eficiente** en uso de agua y suelo.
4. **04.** Co-construir un **domo geodésico NEB** como base operativa, símbolo de cohesión y experiencia vital transformadora.
5. **05.** Tender un **punto Madrid–Alcarria** que conecte la academia con el medio rural y refuerce el ecosistema **AKIS**.

1.3 Actividades propuestas

25 actividades demostrativas presenciales (A1–A25), cada una de **≤ 2 días** (cumple Art. 5.6 RD 251/2024), agrupadas en **10 familias temáticas** (F1–F10) bajo el paraguas único del **Living Lab NEB-ALCARRIA**:

Familia	Contenido	Periodo
F1 · Concepto NEB	A1 · Inmersión territorial multiactor	P1
F2 · CUE + SIG	A2-A4 · Cuaderno digital, SIGPAC, QGIS+NDVI	P1
F3 · IoT + riego	A5-A7 · Despliegue red, riego automatizado, volcado al CUE	P2
F4 · Diseño digital	A8-A9 · CAD instalaciones, cálculo del domo	P1
F5 · Domo NEB	A10-A13 · Estructura, anclajes, cubierta, acabado corcho	P2
F6 · Equipamiento	A14-A15 · FV, conectividad satelital	P2
F7 · Despliegue terreno	A16-A17 · Sensores, vuelo dron RGB+multispectral	P2
F8 · Ciclo productivo	A18-A22 · Inicio/seguimiento/ cosecha 2 ciclos	P2
F9 · Cierre	A23 · Jornada final de resultados	P2
F10 · Software open-source	A24-A25 · Configuración cuaderno digital + SIG (TRL5→TRL7)	P1

Aforos: 12-18 profesionales del sector + 4-8 estudiantes UPM por edición (≥10 participantes / edición · ratio prof:estud ≈ 73:27).

1.4 Contenido y propuesta de valor diferencial

NEB-ALCARRIA combina cinco elementos diferenciales **únicos** en el panorama de propuestas I.B:

1. **Stack tecnológico 100 % open-source** adaptado al contexto español. La selección concreta de componentes —entre soluciones consolidadas como **FarmOS** o **QField**, plataformas equivalentes y/o **desarrollos propios** del grupo GeoSo2 ya disponibles en TRL 5— se cerrará en P1 según la decisión de arquitectura tomada al inicio del proyecto. La pieza geoespacial se apoyará en QGIS/PostGIS, la teledetección en Sentinel-2 y dron multispectral, y la sensorización en redes LoRa-IoT — todos componentes maduros y soberanos.
2. **Salto de TRL 5 → cerca de TRL 9** documentado en dos tramos: integración y despliegue del stack en P1 (TRL 5 → TRL 7), validación operativa con feedback real de usuarios finales en P2 (TRL 7 → TRL 8, aproximándose a TRL 9 al final del proyecto si la validación operativa lo permite).
3. **Co-construcción física del domo geodésico** como infraestructura demostrativa permanente, materializando el principio NEB *Beautiful*.
4. **Innovación interactiva multiactor (AKIS)**: jóvenes ingenieros UPM x sabios del lugar x profesionales del sector co-creando soluciones en el terreno.
5. **Anclaje territorial fuerte**: parcela experimental de 3.000 m² cedida por el Ayuntamiento de Pastrana, ciclos productivos completos (otoño + primavera) con datos reales volcados al CUE.

2. MEMORIA GENERAL

2.1 Experiencia previa de la agrupación · Criterio A1

Describir la experiencia previa de la entidad o agrupación en los siguientes ámbitos. Desarrollar tantas experiencias como proceda en consonancia con lo aportado en el anexo VI (Acreditación de requisitos).

Experiencia en digitalización

Universidad Politécnica de Madrid — Grupo GeoSo2:

[PENDIENTE: 3-5 proyectos previos del grupo GeoSo2 en digitalización agroforestal. Para cada uno: título, fuente de financiación, periodo, importe, papel de UPM, resultados/publicaciones, conexión con NEB-ALCARRIA. Ejemplos esperables: AEI-Agri grupos operativos, H2020/Horizon Europe,

proyectos LIFE, contratos con MAPA o CCAA, redes de teledetección agroforestal, IoT en explotaciones]

Fundación COPRODELI:

[PENDIENTE: 3-5 proyectos previos de COPRODELI con componente digital. Conexión Alcarria Encantada]

Experiencia en temas transversales — sostenibilidad y enfoque de género

[PENDIENTE: experiencias UPM y COPRODELI en sostenibilidad ambiental y enfoque de género. Para UPM: programas con perspectiva de género en escuelas técnicas, proyectos de igualdad, datos del % mujeres en GeoSo2. Para COPRODELI: misión social y proyectos en zonas rurales con perspectiva inclusiva]

Enfoque de la agrupación solicitante en relación con la solicitud de ayuda

La agrupación NEB-ALCARRIA combina **dos vectores complementarios**:

1. **Capacidad científico-técnica de UPM/GeoSo2**: investigación geoespacial aplicada, teledetección, IoT, GIS, modelización de dinámicas territoriales. La universidad aporta el **rigor y la innovación** del stack tecnológico.
2. **Anclaje territorial y experiencia social de COPRODELI**: trabajo de desarrollo social y económico en el medio rural, especialmente en la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada. COPRODELI aporta la **conexión con la comunidad** y el **conocimiento del territorio**.

Esta combinación es coherente con el **enfoque multiactor (AKIS)** que el RD 251/2024 prioriza: investigadores + actores locales + futuros profesionales co-creando soluciones reales para el sector.

2.2 Capacidad y estructura propia · Criterio A2

RECURSOS HUMANOS

Estructura organizativa de la agrupación:

- **Coordinación general** — 2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial 32 h/mes en P1 y 25 h/mes en P2.
- **Personal docente propio** — UPM: investigadores GeoSo2; COPRODELI: técnicos territoriales.
- **Personal de apoyo propio** — técnicos UPM (GP1, IoT/GIS/CAD) y oficiales COPRODELI (GP5, carpinteros/agronómicos del territorio).

- **Personal de apoyo externo** — subcontrataciones puntuales (carpintería, instaladores eléctricos).

Indicador	Valor
Personas equivalentes a tiempo completo (ETC) ejecutando la propuesta	[PENDIENTE: dato consolidado UPM + COPRODELI]
ETC con titulación grado o superior y experiencia en digitalización	[PENDIENTE]
Presencia de mujeres (%) en el equipo ejecutor	[PENDIENTE]
Previsión de contratación de personal externo (docente + apoyo)	☒ Sí · [PENDIENTE: n° personas contratadas]

Detalle de personal docente y de apoyo se aporta en cada ficha de actividad (sección 3.5) y en el Anexo X (relación de personal + CVs) cuando se requiera.

MEDIOS MATERIALES

TIPO	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
1. Parcela experimental	3.000 m ² en Pastrana (Guadalajara) cedidos por el Ayuntamiento como espacio del Living Lab	1	Soporte físico de F4–F8 (domo, ciclos productivos, despliegue IoT)
2. Laboratorios y aulas UPM	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural · Espacios de GeoSo2	[PENDIENTE]	Apoyo a F1–F4 y F10 (configuración previa de software, modelado CAD)
3. Sede COPRODELI	[PENDIENTE: ubicación]	1	Coordinación territorial, recepción de participantes
4. Servidor IoT del Living Lab	Gateway LoRa + servidor backend hospedado en UPM/Pastrana	1	Recoge datos de sensores y los vuelca al CUE digital
5. Software open-source ya operativo en UPM	QGIS, PostGIS y plataformas de gestión agraria (FarmOS / QField / desarrollos propios u otras alternativas open-source)	[PENDIENTE]	Base TRL 5 (componentes individualmente validados) que se integrará y adaptará al caso de uso en P1
6. Equipos de medición	Drones, GPS de precisión, instrumentación de campo	[PENDIENTE]	Soporte de F4, F7

TIPO	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
	[PENDIENTE: inventario detallado]		

Compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria/equipo (Partida C)

☒ Sí — detalle en sección 2.7 (Presupuesto) y hoja INVERSIONES del Excel:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Equipo IoT — sensores	Lote de 15 sensores LoRa humedad/ meteo (3.700 €) · F3 (despliegue), F8 (ciclos)	1 lote	Imprescindible para demostrar riego automatizado y trazabilidad de datos
Dron 4K	Cuerpo del dron 4K (3.500 €) · proveedor: importador de drones · F7 (vuelo dronístico)	1	Plataforma aérea de captura
Cámara multispectral	Cámara multispectral compatible (4.500 €) · proveedor distinto, especializado en óptica multiespectral · F7	1	Captura NDVI/NDRE. Justificación: ningún proveedor de dron 4K ofrece la óptica multiespectral con calidad equivalente; se contratan a empresas distintas
Servidor / gateway IoT	Gateway LoRa + servidor backend (cuaderno digital open-source · arquitectura concreta a definir en P1)	1	Núcleo del Living Lab digital

Imputado por amortización del periodo subvencionable (Art. 8.1.a.10º RD 251/2024).

Alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria, equipos

☒ Sí:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Andamios para domo	Montaje de la estructura del domo geodésico (A10–A13)	1	Necesario para co-construcción en altura
Equipos formativos P1	Salas con pizarra digital + portátiles para A24–A25	[PENDIENTE]	Apoyo a las jornadas demostrativas de software

Adquisición de licencias de software

☒ Sí:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Software de cálculo de estructuras	3 licencias anuales para cálculo del domo geodésico (A8–A9) — IP estructural + 2 colaboradores GeoSo2/UPM trabajando en paralelo	3 anuales	Cálculo estructural profesional del domo. Tres puestos en paralelo permiten verificación cruzada y trabajo conjunto IP+colaboradores en las fases críticas de cálculo.

El resto del stack tecnológico es 100 % open-source (QGIS, QField, PostGIS, plataforma de gestión agraria tipo FarmOS o equivalente / desarrollos propios, Sentinel-2 vía Copernicus, Mosquitto MQTT, Grafana) — sin coste de licencia.

2.3 Descripción general de la propuesta · Criterio B1

Necesidades generales identificadas

Id	Necesidad general identificada
N1	Despoblación rural en la Alcarria y dificultad de acceso de jóvenes profesionales cualificados al medio rural alcarreño.
N2	Baja adopción del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) y SIEX en microexplotaciones hortícolas españolas, especialmente en zonas rurales con menor capacidad de inversión digital.
N3	Brecha digital entre los profesionales jóvenes con formación técnica (acostumbrados a entornos digitales) y los profesionales en activo del sector hortícola tradicional.
N4	Ineficiencia en uso de agua y suelo en microexplotaciones hortícolas — necesidad de prácticas de riego automatizado y monitorización con IoT.
N5	Ausencia de un cuaderno digital de explotación open-source adaptado al contexto español (CUE/SIEX/SIGPAC/Vademécum MAPA), con el consiguiente bloqueo de las microexplotaciones a herramientas privativas de coste alto.
N6	Falta de relevo generacional y escaso atractivo del sector hortícola tradicional para los jóvenes ingenieros formados en UPM.
N7	Pérdida del paisaje hortícola morisco tradicional de las vegas de la Alcarria, con riesgo de banalización paisajística y pérdida de patrimonio cultural-agrario.
N8	Escasa conexión entre la academia (UPM) y el medio rural alcarreño , con poca transferencia bidireccional de conocimiento.

Objetivos generales

Id	Objetivo general
O1	Facilitar la implantación del CUE/SIEX en microexplotaciones hortícolas mediante un cuaderno digital open-source adaptado y desplegado sobre datos reales en la parcela experimental.
O2	Capacitar a 60–90 profesionales del sector y futuros profesionales (estudiantes UPM) en el uso integrado de CUE, SIG (QGIS), riego IoT, dron multispectral y software de cálculo estructural mediante transferencia tecnológica peer-to-peer .
O3	Demostrar empíricamente sobre 3.000 m ² reales en Pastrana la viabilidad económica, hídrica y agronómica de la microexplotación hortícola digitalizada , con dos ciclos productivos completos (otoño + primavera).
O4	Co-construir un domo geodésico NEB con materiales locales (madera, corcho), autosuficiente energéticamente (FV) y conectado, como base operativa permanente del Living Lab.
O5	Tender un punto Madrid–Alcarria que ofrezca a los estudiantes UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural y refuerce las redes AKIS .
O6	Llevar el stack tecnológico open-source de TRL 5 a TRL 8 mediante un proceso documentado de configuración, despliegue, validación y feedback iterativo.

Resultados generales previstos

Id	Resultado general previsto
R1	Cuaderno digital open-source NEB-ALCARRIA —construido sobre la mejor combinación open-source disponible (FarmOS adaptado / desarrollos propios GeoSo2 / componentes equivalentes, decisión de arquitectura tomada en P1)— operativo y desplegado con conectores SIGPAC/SIEX/Vademécum MAPA.
R2	Configuración QGIS + QField lista para microexplotaciones, con plantillas, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 y exportación al cuaderno digital.
R3	≥ 60 profesionales únicos del sector formados/expuestos a las herramientas, ratio prof:estud ≥ 70 % (cumplimiento del criterio “destinatarios del sector”).
R4	Domo geodésico NEB levantado, equipado y conectado · 1 unidad demostrativa permanente.
R5	Red IoT operativa con ≥ 20 sensores en la parcela y volcado automatizado al cuaderno digital.
R6	Dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028) con datos volcados al CUE — datos públicos, replicables.
R7	Stack tecnológico TRL 8 (sistema completo, validado en entorno operativo) — documentación, manuales y tutoriales públicos.

Id	Resultado general previsto
R8	Memoria de impacto AKIS con métricas de innovación interactiva: nº actores implicados, satisfacción ≥ 80 %, indicadores de transferencia bidireccional.
R9	Modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural — guía de adaptación publicada bajo licencia abierta.

Justificación de objetivos y resultados generales

NEB-ALCARRIA contribuye al **objetivo de modernizar la agricultura, la selvicultura y las zonas rurales** (Art. 6.2 Reg. UE 2021/2115) mediante:

- **Innovación:** integración de tecnologías existentes (plataformas de gestión agraria open-source tipo FarmOS o desarrollos propios del grupo, QGIS+QField, IoT LoRa, Sentinel-2 y dron multispectral) en un sistema coherente para microexplotación hortícola, hasta hoy inexistente en España bajo licencia abierta.
- **Digitalización:** cubre el ciclo completo desde la captura de datos en campo (QField/ sensores) hasta la trazabilidad y reporte (CUE/SIEX).
- **Adopción por agricultores:** a través de las 25 actividades demostrativas presenciales con ratio ≥ 70 % de profesionales del sector.

Y a los **objetivos específicos del Art. 1.3 RD 251/2024 (modificado por RD 1039/2025):**

- **b)** Mejorar la orientación al mercado y la competitividad mediante digitalización (núcleo de la propuesta).
- **e)** Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de agua y suelo (riego IoT, eficiencia hídrica demostrada).
- **g)** Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en zonas rurales (puente Madrid-Alcarria, reto demográfico).
- **h)** Promover empleo, crecimiento e inclusión social en zonas rurales (revitalización Alcarria).

Componente **medioambiental:** bioeconomía circular (corcho local), eficiencia hídrica (riego automatizado), autosuficiencia energética (FV), regeneración paisajística (huerto morisco digital).

2.4 Descripción y planificación de las actividades · Criterio B2

Listado de actividades

Coherente con el Anexo III · Cronograma. Tipos de actividad demostrativa (RD 251/2024 Art. 5.6): a) visitas a “early adopters”, b) acciones demostrativas en ferias/exposiciones/congresos/aceleradoras/incubadoras/Digital Innovation Hubs/laboratorios vivos, c) acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación.

Id	Tipo	Nombre de la actividad	Duración	Nº ediciones	N	O	R
A1	b) Living Lab	Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña	1 día	1	N1, N6, N7, N8	O5	R8
A2	b/c) Living Lab + univ.	Cumplimentación del CUE/ SIEX	2 días	2	N2, N5	O1, O2	R1, R3
A3	b/c) Living Lab + univ.	SIGPAC y declaración	1 día	1	N2	O1, O2	R3
A4	b/c) Living Lab + univ.	SIG QGIS + NDVI en campo	2 días	1	N2, N4	O2	R2, R3
A5	b) Living Lab	Despliegue red IoT en huerta	2 días	1	N4	O3	R5
A6	b) Living Lab	Demostración riego automatizado	1 día	2	N4	O3	R5, R6
A7	b) Living Lab	Volcado automatizado al CUE	1 día	1	N2, N4, N5	O1, O3	R1, R5, R6
A8	c) univ.	CAD instalaciones de madera	2 días	1	N7	O4	R4
A9	c) univ.	Cálculo y planos del domo geodésico	1 día	1	N7	O4	R4

Id	Tipo	Nombre de la actividad	Duración	Nº ediciones	N	O	R
A10	b) Living Lab	Levantamiento de la estructura del domo	2 días	1	N7	O4	R4
A11	b) Living Lab	Anclajes y fijaciones del domo	1 día	1	N7	O4	R4
A12	b) Living Lab	Cubierta y entelado del domo	2 días	1	N7	O4	R4
A13	b) Living Lab	Acabado e impermeabilización (corcho)	1 día	1	N7	O4	R4
A14	b) Living Lab	Instalación fotovoltaica	1 día	1	N4	O4	R4
A15	b) Living Lab	Conectividad satelital y red	1 día	1	N8	O4, O5	R4, R5
A16	b) Living Lab	Despliegue de sensores en la huerta	2 días	1	N4	O3	R5
A17	b) Living Lab	Vuelo dronístico RGB + multispectral	1 día	2	N4	O3	R5, R6
A18	b) Living Lab	Jornada de inicio del ciclo otoño	1 día	1	N7	O3	R6
A19	b) Living Lab	Seguimiento medio ciclo otoño	1 día	1	N4	O3	R6
A20	b) Living Lab	Cosecha + lectura de datos otoño	1 día	1	N7	O3	R6
A21	b) Living Lab	Jornada de inicio del ciclo primavera	1 día	1	N7	O3	R6
A22	b) Living Lab	Cosecha + lectura de datos primavera	1 día	1	N7	O3	R6
A23			1 día	1	todas	todas	

Id	Tipo	Nombre de la actividad	Duración	Nº ediciones	N	O	R
	b) Living Lab	Jornada final de resultados del Living Lab					R7, R8, R9
A24	c) univ.	Configuración cuaderno digital open-source (TRL5→7)	1 día	1	N2, N5	O1, O6	R1, R7
A25	c) univ.	Configuración SIG open-source QGIS + QField (TRL5→7)	1 día	1	N2, N5	O1, O6	R2, R7

Totales: 25 actividades · 29 ediciones · 36 días-actividad (11 en P1, 25 en P2) · todas presenciales (cumple Art. 5.6 RD 251/2024 y aclaración FEGA/Infoday).

Participantes · Usuarios finales

Perfil del usuario final (destinatario de la actividad demostrativa, conforme a Art. 1.3 RD 251/2024):

- **Profesionales en activo del sector agroalimentario** (núcleo): agricultores activos de microexplotación hortícola, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros de organizaciones profesionales agrarias de la Alcarria y comarcas próximas.
- **Estudiantes UPM en prácticas curriculares/extracurriculares** (≈ 27 % del aforo): alumnos de últimos cursos de GIF (Ingeniería Forestal), GIMN (Ingeniería del Medio Natural), GITA (Ingeniería de las Tecnologías Agroambientales) y otras escuelas (Telecos para IoT, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para domo). Computan como “**futuros profesionales del sector agroforestal**” según FAQ MAPA.

Número total de participantes esperados:

- **Asistencias-edición acumuladas:** 384 prof + 145 estud = **529 asistencias**.
- **Participantes únicos al final del proyecto:** **60–90** (una misma persona suele asistir a varias actividades).
- **Aforo objetivo por edición:** 12–18 prof + 4–8 estud = 16–26 asistentes (cumple holgadamente el mínimo de 10/edición fijado en la Guía del Solicitante).

Sistema de selección de participantes:

[PENDIENTE: detallar el plan de captación con cooperativas locales, organizaciones profesionales, asociaciones de productores. Incluir mecanismo de inscripción online, criterios de priorización, plan de inclusión: enfoque de género (50 % objetivo de mujeres), atracción y retención de jóvenes, cobertura a profesionales de zonas remotas o de alta montaña dentro de la comarca]

Plan de promoción y captación de participantes

[PENDIENTE: redactar plan concreto. Bloques propuestos: (1) Web del proyecto + RRSS (Twitter/X, Instagram, LinkedIn). (2) Difusión en redes AEI-Agri y AKIS. (3) Convenios con cooperativas y organizaciones profesionales agrarias de Guadalajara. (4) Dossier de prensa para medios locales. (5) Cartelería en Pastrana y comarca. (6) Difusión por COPRODELI en su red social/territorial. (7) Difusión por UPM (intranet, ETSI Montes) para estudiantes. (8) Frecuencia: campaña intensiva de captación 1 mes antes de cada edición + recordatorios]

Plan de seguimiento y evaluación

Sistema de evaluación interna (conforme al Art. 20.1.I del RD 251/2024 y obligación de la Guía del Solicitante):

- Control de asistencia:** firma del Anexo XX (Listado de control de asistentes) por cada participante en cada edición, con verificación de asistencia $\geq 80\%$.
- Evaluación de satisfacción:** cuestionario interno al final de cada actividad analizando el grado de satisfacción de los participantes, garantizando confidencialidad y representatividad. Indicador objetivo: satisfacción media $\geq 80\%$.
- Seguimiento documental:** acta de cada actividad con fotografías, vídeos y materiales utilizados.
- Acreditación del aprovechamiento:** para las actividades con componente formativo más estructurado (A2, A3, A4, A24, A25), cuestionario de aprovechamiento al final de la jornada.
- Comunicación previa al FEGA:** notificación a la DGDRIFA y al FEGA con ≥ 10 días naturales de antelación para cada actividad nueva (≥ 7 días para modificaciones).
- Evaluación final consolidada:** memoria final del Living Lab que recoge indicadores AKIS, asistencias, datos volcados al CUE, eficiencia hídrica medida y satisfacción global.

2.5 Empleo de TIC · Criterio B3

Id Actividad	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en la actividad
A2, A3, A24	Software CUE/SIEX y SIGPAC	Cuaderno digital open-source (FarmOS adaptado, desarrollos propios GeoSo2 u otra plataforma open-source equivalente — decisión de arquitectura tomada al inicio de P1) con conectores SIGPAC y SIEX e importación del Vademécum MAPA con alertas fitosanitarias. Demostración con datos reales de la parcela.
A4, A25	GIS open-source (QGIS + QField)	Plantillas cartográficas para microexplotación, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 y NDVI/NDRE de vuelo dronístico multispectral. QField

Id Actividad	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en la actividad
		sobre tablet/smartphone para captura de datos en campo, sincronizada con QGIS Desktop.
A4, A17	Sensorización y teledetección (Sentinel-2 + dron multispectral)	Cálculo de índices de vegetación (NDVI, NDRE) combinando imágenes satelitales Sentinel-2 (resolución 10 m, gratuitas, paso de 5 días) con vuelos dronísticos RGB + multispectral (resolución cm, paso programable). Análisis temporal y comparativa multi-resolución del estado de la huerta.
A5, A6, A7, A16	Internet de las Cosas (IoT) — red LoRa	Despliegue de red de sensores LoRa (humedad de suelo, meteo, EC) con gateway propio. Volcado automatizado de datos al cuaderno digital. Riego automatizado con lógica programable.
A5–A22 (continuo)	Big Data y analítica de datos	Plataformas open-source de visualización en tiempo real (tipo Grafana, Apache Superset u otras) para dashboards de monitorización. Histórico de datos de los 2 ciclos productivos para análisis de eficiencia.
A6, A7	Computación en la nube	Despliegue del backend del cuaderno digital (FarmOS / desarrollos propios / plataforma equivalente) y de la base de datos PostgreSQL/PostGIS en servidor del Living Lab + replicación cloud para acceso remoto. La elección concreta del software se cierra en P1 según la decisión de arquitectura.
A24	Inteligencia artificial / Analítica predictiva	[PENDIENTE: si procede — modelo predictivo de riego basado en datos históricos + meteo. Si no, marcar como no aplica]
A8, A9	Software de cálculo estructural	3 licencias anuales de software estructural profesional (1 IP + 2 colaboradores GeoSo2/UPM) para cálculo riguroso del domo geodésico. Único componente NO open-source del stack, justificado por la complejidad y responsabilidad estructural del cálculo.
A1, A23	Plataforma web y RRSS	Web del proyecto + difusión en RRSS (criterio AKIS, comunicación obligatoria con FEADER + MAPA).

2.6 Impacto previsto · Criterio B4

Apoyo al desarrollo empresarial · Innovación interactiva (multiactor)

NEB-ALCARRIA impacta en el ecosistema de innovación a tres niveles:

1. Sector microexplotación hortícola — modelo replicable y open-source

El **stack tecnológico open-source** que la propuesta integra y valida —cuaderno digital de explotación (FarmOS adaptado, desarrollos propios GeoSo2 o plataforma equivalente, decisión de arquitectura cerrada en P1), QGIS+QField, red IoT LoRa, Sentinel-2 y dron multispectral— es **directamente replicable** por cualquier microexplotación española sin coste de licencia (salvo el software estructural del domo). Esto rompe la dependencia de soluciones privativas (Geofolia, Agroptima, etc.) y democratiza el acceso a la digitalización en el sector más vulnerable: la microexplotación.

Salto de madurez tecnológica documentado, en dos tramos:

- **TRL 5** (punto de partida, situación actual del consorcio). Los componentes están **individualmente validados** en entornos relevantes —algunos como software ya en uso por GeoSo2/UPM en proyectos previos, otros como soluciones consolidadas de la comunidad open-source— pero **no integrados** como producto unificado, soberano y adaptado para la microexplotación hortícola española. La pieza que aún no existe es **la integración**: conectores SIGPAC y SIEX, importación del Vademécum MAPA, modelo de datos para microexplotación hortícola, plantillas QGIS específicas, app móvil con QField configurada, pipeline de datos de IoT LoRa y dron al cuaderno digital, y un despliegue de referencia en un servidor concreto.
- **TRL 7** (al final de P1, mar–abr 2027). Las actividades A24 y A25 materializan ese trabajo de integración: el sistema queda **completo y operativo** desplegado en el servidor del Living Lab. En este punto, el stack está **demostrable** en condiciones representativas pero aún no validado por usuarios finales en operación real prolongada.
- **TRL 8 — aproximándose a TRL 9** (al final de P2, mar 2028). Tras 17 actividades demostrativas presenciales con feedback iterativo de **profesionales reales del sector** y dos ciclos productivos completos sobre la parcela real (otoño 2027 + primavera 2028), el sistema queda **validado en su entorno operativo definitivo** y cualificado para despliegue replicable. Si la validación operativa se extiende durante todo P2 sin incidencias críticas y con métricas de adopción favorables, **el proyecto se acercará a TRL 9** (sistema cualificado para producción comercial real). Esta progresión TRL 5 → 7 → 8 (cerca de 9) está alineada con el esfuerzo presupuestario de P1 y la duración de validación operativa de P2.

2. Innovación interactiva multiactor (AKIS)

La propuesta encarna íntegramente el principio de innovación interactiva del RD 251/2024:

- **Investigadores:** GeoSo2/UPM aporta rigor científico-técnico (integración del cuaderno digital open-source, plantillas QGIS, modelado IoT, vuelos dronísticos multispectrales, calibración entre Sentinel-2 y dron).
- **Profesionales del sector:** agricultores activos, técnicos, asesores SAT que aportan **conocimiento tácito** del cultivo y validan la pertinencia de las herramientas.
- **Sabios del lugar:** comunidad alcarreña que aporta el conocimiento ancestral del paisaje hortícola morisco tradicional.

- **Futuros profesionales:** estudiantes UPM (GIF, GIMN, GITA, Telecom, Agrónomos, Industriales/Arquitectura) que se exponen al medio rural y lo encuentran atractivo profesionalmente.
- **Administración local:** Ayuntamiento de Pastrana que ha cedido la parcela y participa como entidad colaboradora.
- **Tercer sector:** COPRODELI como puente con el desarrollo social/económico territorial.

Estos seis vectores **co-crean** las soluciones a lo largo de las 29 ediciones de actividades demostrativas, con feedback bidireccional documentado en la memoria final.

3. Reto demográfico y relevo generacional

Línea estratégica **D** del baremo (RD-30 / Convocatoria 2026): NEB-ALCARRIA es un caso paradigmático de **estímulo al relevo generacional**:

- **Jóvenes ingenieros UPM** descubren la Alcarria como entorno profesional viable y atractivo, no como “mundo cerrado” sino como espacio de innovación.
- **Modelo económico viable** demostrado sobre 3.000 m² con datos reales — permite a un joven plantearse la microexplotación como vía profesional.
- **Beautiful, Sustainable & Together** (filosofía NEB): no es solo viabilidad económica, es **deseabilidad vital** — el domo geodésico, el paisaje regenerado, la comunidad multigeneracional construyen una propuesta de vida atractiva.

Alcance geográfico

Concepto	Valor
Nº de CCAA	1 ejecución directa + 1 sede entidad
CCAA donde se ejecuta	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)
CCAA sede UPM	Comunidad de Madrid (Madrid)
Justificación	El Living Lab tiene su sede física en Castilla-La Mancha (parcela cedida por el Ayuntamiento de Pastrana) y se ejecuta íntegramente sobre ese territorio. UPM aporta investigadores y estudiantes desde Comunidad de Madrid (≈ 110 km, conexión bus/coche). El modelo es replicable a nivel nacional y se publicará bajo licencia abierta (R9).

*La propuesta es por tanto de **ámbito supraautonómico** en cuanto al consorcio (UPM/ Madrid + COPRODELI) y de **aplicación nacional** en cuanto al modelo replicable.*

2.7 Presupuesto conjunto · Criterio B5

Detalle completo en archivo NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx . Aquí se presentan los conceptos justificativos.

Importe global

Concepto	Importe
TOTAL P1 (nov 2026 – may 2027)	≈ 63.590 € (34 %)
TOTAL P2 (jul 2027 – mar 2028)	≈ 121.760 € (66 %)
TOTAL GENERAL subvencionable solicitado	≈ 185.350 €

Cifras consolidadas en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx . Distribución cercana al 30 % / 70 % recomendado por FEAGA. Total dentro del rango admisible (mín. 70.000 € · máx. 500.000 € por propuesta).

Ejecución logística por COPRODELI a precios efectivos por debajo de los topes oficiales — moderación de costes activa

COPRODELI, como entidad representante de la agrupación y motor territorial del proyecto Alcarria Encantada, **ejecuta directamente con medios propios** el conjunto de recursos logísticos asociados a las 29 ediciones de actividades demostrativas: alojamiento, manutención y transporte de los asistentes que se desplazan desde Madrid, así como los espacios de jornadas. Esta ejecución es **gasto propio subvencionable de la agrupación beneficiaria** (Art. 10 RD 251/2024 excluye expresamente del concepto de subcontratación los gastos en que la propia entidad beneficiaria incurra para la realización de la actividad).

El consorcio aplica precios efectivos por debajo de los topes oficiales (RD 462/2002 grupo 2) como forma activa de moderación de costes:

Concepto	Tope oficial	Precio efectivo COPRODELI	Ahorro vs tope
Alojamiento (residencia COPRODELI propia)	65,97 €/noche	55,00 €/noche	-17 %
Manutención día completo	37,40 €/día	30,00 €/día	-20 %

Concepto	Tope oficial	Precio efectivo COPRODELI	Ahorro vs tope
(almuerzo + cena)			
Almuerzo o cena (media dieta)	18,70 €/cubierto	15,00 €/cubierto	-20 %
Locomoción coche particular	0,26 €/km	0,26 €/km (en tope)	0 %
Transporte Madrid–Pastrana	~700 €/día bus alquilado	Vehículos propios COPRODELI (4 vehículos × 20 plazas = 80 plazas/día a 0,26 €/km)	~67 % vs alquiler externo

Doble ahorro del transporte por flota COPRODELI

El transporte merece una mención específica porque concentra el mayor ahorro del proyecto y opera sobre **dos ineficiencias simultáneas**:

1. Ahorro frente al alquiler de bus externo. Un bus convencional de 50 plazas para el trayecto Madrid–Pastrana cuesta del orden de **700 €/día de mercado**. Los 4 vehículos propios de COPRODELI (80 plazas totales), repostados al kilometraje oficial de **0,26 €/km × 110 km × 2 ida-vuelta = 57,2 €/vehículo/día**, cubren con holgura el aforo de cualquier actividad demostrativa (la más numerosa, A23, traslada ~42 personas = 52,5 % de la capacidad disponible) a una fracción del coste de un alquiler externo.

2. Ahorro frente al desplazamiento individual. En ausencia de la flota COPRODELI, la alternativa razonable —y la que asume tácitamente el RD 462/2002 cuando topa la locomoción en 0,26 €/km— es que **cada asistente se desplace en su propio coche**. Para una actividad demostrativa con 20 asistentes desde Madrid eso significarían 18-20 coches al kilometraje oficial × 220 km ida-vuelta = **~1.030–1.144 €/día sólo de transporte**, con el problema añadido de coordinación logística (puntualidad, aparcamiento, dispersión a la llegada y la salida). La flota COPRODELI **agrupa a los asistentes** en 1-2 vehículos para 20 plazas/cada, lo que reduce el coste de locomoción a ~57-114 €/día (un orden de magnitud menos), elimina la dispersión y refuerza el componente **Together** del marco NEB ya desde el propio viaje al Living Lab.

Esta lógica de agrupación no es sólo un mecanismo de moderación de costes: es **una decisión de diseño metodológico**. El viaje en grupo desde Madrid hacia Pastrana se convierte, en sí mismo, en parte de la experiencia multiactor del Living Lab — el espacio donde los estudiantes UPM, los profesionales del sector y los tutores empiezan a co-construir la jornada antes incluso de llegar a la parcela.

Capacidad logística total de transporte: 4 vehículos × 20 plazas = **80 plazas/día**, suficiente para cubrir todas las actividades demostrativas con margen.

Efecto presupuestario consolidado

- **Coste teórico a precios de mercado** (RD 462/2002 al tope, bus alquilado): ~52.500 € en B.1.
- **Coste efectivo facturado al proyecto por COPRODELI** (precios reducidos + flota propia): ~27.000 €.
- **Moderación de costes activa del consorcio**: ~25.500 € de ahorro respecto al escenario de mercado (~49 % de B.1).

Estos precios reducidos quedan documentados en el **bloque E “Precios COPRODELI” de la hoja PARAMETROS** del Excel del proyecto (todos los valores son inputs azules editables) y se aplican consistentemente en todas las fórmulas de la hoja VIAJES.

Implicaciones positivas para la propuesta:

1. **Moderación de costes activa** (no sólo declarativa): la propia estructura de precios del proyecto demuestra que el consorcio ha optimizado el coste antes de presentar la solicitud, no se limita a “cumplir” el tope.
2. **Anclaje territorial**: la logística íntegra del Living Lab se gestiona desde el propio territorio alcarreño, reduciendo la dependencia de proveedores externos y reforzando el enfoque *NEB Together*.
3. **Capacidad operativa demostrada**: la disponibilidad de infraestructura de alojamiento, restauración y flota de transporte propias es una **garantía operativa real** de que las 29 ediciones de actividades demostrativas se ejecutarán sin fricciones logísticas y con calidad metodológica (agrupación, cohesión, no dispersión).
4. **Compromiso del consorcio**: los ~25.5 k € de ahorro respecto al escenario de mercado equivalen a un **~49 % del coste teórico de B.1**, una optimización sustancial que el evaluador puede valorar positivamente en los criterios A2 (capacidad y estructura propia) y B5 (presupuesto y moderación de costes).

Moderación de costes y estructura de proveedores (Fase I)

Toda partida individual del presupuesto está **diseñada por debajo del umbral de 5.000 €** (importe de cada concepto, calculado por proveedor según el cómputo del Art. 9.1.c RD 251/2024). En consecuencia, **ninguna partida requiere aportar tres ofertas comparables (Anexo VII) ni memoria justificativa (Anexo VIII) en la fase de solicitud inicial**. Esta estructura responde a una división **funcional y técnica honesta** —no a fraccionamiento artificial, expresamente prohibido por el Art. 29.4 LGS y el Art. 10.5 RD 251/2024— porque cada partida corresponde a un objeto/servicio técnicamente diferenciado contratado a proveedores efectivamente distintos:

- **Dron 4K** (3.500 €) e **cámara multispectral** (4.500 €): proveedores distintos · ningún importador de drones 4K ofrece la óptica multispectral con la calidad equivalente al proveedor especializado.

- **Listones de madera** (3.500 €) y **tornillería + herrajes metálicos** (1.500 €): proveedores de sectores comerciales distintos (aserradero / ferretería industrial).
- **Paneles fotovoltaicos** (4.500 €) y **baterías + cableado + instalación** (3.500 €): proveedores distintos · el importador especializado en paneles bifaciales no realiza instalación BT; el electricista local con certificación BT no importa paneles bifaciales N-type.
- **Aislamiento térmico** (3.000 €) y **aislamiento hidrófugo** (2.500 €): proveedores distintos · materiales y certificaciones técnicas no equivalentes.

Conforme a la **FAQ 6.10 oficial del MAPA**, en la **fase de pago (auditoría 2028)** se aplicará la moderación de costes a todos los gastos, sea cual sea su importe; por ello el consorcio mantendrá durante la ejecución **documentación complementaria de mercado** (capturas, proformas adicionales, referencias de precio) para cada compra, sin que ello sea obligatorio en Fase I.

Justificación del importe por partida o concepto de gasto

Cód.	Partida	Importe	Justificación
A.1	Personal docente externo	1.260 €	Ponentes invitados puntuales (NEB europeo en A1; experto cierre/AKIS en A23). 14 h x 90 €/h IVA excl.
A.2	Personal de apoyo externo	11.340 €	Carpinteros y albañiles externos para precorte de madera del domo (A10), preinstalación de anclajes (A11), prefijación de cubierta (A12); instalador eléctrico para pre-cableado FV (A14). 126 h x 90 €/h.
A.3	Personal docente propio	13.263 €	Investigadores GP1 UPM/ COPRODELI impartiendo las jornadas demostrativas (≈ 198 h docencia + ≈ 297 h preparación · ratio 1,5 h prep / h impartida limitado a primera edición).
A.4	Personal de apoyo propio	13.686 €	Técnicos GP1 (UPM IoT/GIS/CAD) + oficiales GP5 (carpinteros/ agrónomos COPRODELI) para acondicionamiento físico del Living Lab antes de cada actividad demostrativa (precorte de madera, configuración IoT, etc.). Novedad de la convocatoria: el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep / h impartida (FAQ 3.34 MAPA).

Cód.	Partida	Importe	Justificación
A.5	Personal de coordinación propio	23.783 €	2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial a lo largo de los 17 meses del proyecto. Cumple tope $\leq 20\%$ gastos directos.
B.1	Transporte + alojamiento + manutención	52.536 €	Buses contratados Madrid-Pastrana, dietas oficiales (37,40 €/día completo, 18,70 €/almuerzo o cena, 65,97 €/noche, 0,26 €/km coche · RD 462/2002 grupo 2). Cumple tope $\leq 40\%$ gastos directos. Incluye personal docente, de apoyo, y participantes (profesionales + estudiantes UPM).
B.2	Entornos virtuales	1.000 €	Plataforma online complementaria (LMS para casos de estudio y recursos de las jornadas demostrativas).
B.3	Material fungible didáctico	2.100 €	60 participantes únicos $\times$ 35 €/participante (cuadernos, USB con material, dossier). Tope: 40 €/participante único.
B.4	Seguros	1.000 €	RC actividades demostrativas + accidentes.
B.5	Auditoría	2.800 €	Auditor externo (1 % subvención · máx. 5.000 €).
B.6	Alquileres	5.000 €	Andamios para domo (P2), equipos formación P1, herramientas puntuales.
B.7	Comunicación	1.500 €	Web, RRSS, podcast, vídeo, roll-ups, dossier final. Tope: 1.500 €.
C.1	Bienes inventariables (amortización)	~6.880 €	Cuota de amortización del periodo subvencionable de: dron 4K (3.500 € · vida 60 m), cámara multispectral compatible (4.500 € · vida 60 m · proveedor distinto), lote 15 sensores IoT LoRa humedad/meteo (3.700 € · vida 60 m), 3 licencias anuales de software de cálculo estructural ($3 \times 1.000 \text{ €} = 3.000 \text{ €}$ · prorrateadas al periodo · IP estructural + 2 colaboradores), servidor/gateway IoT

Cód.	Partida	Importe	Justificación
			(2.000 € · vida 60 m). Todos los items < 5.000 € (no requieren 3 proformas en Fase I; sí en justificación de pago).
C.2	Otras inversiones	36.000 €	Materiales que quedan vinculados al Living Lab, contratados a proveedores especializados distintos por motivos técnicos, todos < 5.000 €: Domo — cimentación (2.500 €), listones de madera (3.500 € · aserradero), tornillería y herramientas (1.500 € · ferretería industrial), cubierta exterior (4.500 € · proveedor de cubiertas técnicas), aislamiento térmico (3.000 €), aislamiento hidrófugo (2.500 €), ventanas (2.500 €). Fotovoltaica — paneles FV bifaciales (4.500 € · importador especializado) y baterías + cableado + instalación (3.500 € · electricista local certificado BT). Otros — conectividad satelital (2.500 €), semillas y sustratos (2.000 €), sensórica de riego (1.500 €), material de riego (2.000 €).
—	Costes indirectos (15 % personal directo)	9.500 €	Tipo fijo del 15 % sobre los costes directos de personal subvencionables (RD 251/2024 art. 8.1.b · analogía art. 54.b Reg. UE 2021/1060).

Justificación temporal en los 2 periodos de ejecución

Periodo 1 (P1, nov 2026 – may 2027 · 7 meses · 72.285 €):

- **Arranque del Living Lab** y movilización del consorcio.
- **Configuración del software open-source (A24, A25):** salto TRL 5 → TRL 7 — núcleo del refuerzo de personal UPM en P1 (≈ 25.000 € de horas adicionales para integrar el cuaderno digital open-source —FarmOS adaptado, desarrollos propios GeoSo2 u otra plataforma equivalente, según la decisión de arquitectura tomada al inicio de P1— y la pieza GIS QGIS+QField al contexto español).
- **Talleres demostrativos en aula-laboratorio** sobre el sistema configurado (A2, A3, A4, A8, A9).

- **A.5 Coordinación P1:** refuerzo de dedicación de las coordinadoras (32 h/mes · 7 m · 2 personas) para gestionar la fase de configuración del software.
- **Acondicionamiento previo del Living Lab:** en P1 también se prepara la parcela (replanteo del domo, gestión administrativa de la cesión, preparación del calendario P2).

Periodo 2 (P2, jul 2027 – mar 2028 · 9 meses · 146.626 €):

- **Inversiones físicas (C.1 + C.2):** el grueso del gasto material (≈ 46 k €) se concentra en P2 — domo, equipamiento FV, despliegue IoT, riego, semillas.
- **17 actividades demostrativas sobre el terreno (A5–A23):** co-construcción del domo (F5), equipamiento (F6), despliegue IoT (F7) y dos ciclos productivos completos (F8 otoño 2027 + primavera 2028).
- **A.5 Coordinación P2:** dedicación 25 h/mes $\times$ 9 m $\times$ 2 personas.
- **Cierre y auditoría** (mar 2028).

Estimación y justificación de las subcontrataciones

La propuesta prevé las siguientes subcontrataciones:

Concepto	Importe estimado	Justificación
Carpintería externa (precorte madera + prefijación cubierta)	≈ 7.200 €	Trabajo especializado de carpintería tradicional con maquinaria que la agrupación no posee. Subcontratación a empresa local de la comarca (refuerzo del impacto territorial).
Albañilería externa (preinstalación de 16 anclajes)	≈ 2.700 €	Trabajo de obra civil que la agrupación no realiza directamente.
Instalación eléctrica externa (pre-cableado FV)	≈ 1.440 €	Instalador habilitado obligatorio para instalación FV (normativa eléctrica).
Auditoría externa final	2.800 €	Auditoría obligatoria final (1 % subvención · máx. 5.000 €).
TOTAL subcontratación	≈ 14.140 €	< 60.000 € y < 20 % del presupuesto total — NO requiere autorización por Ley General de Subvenciones.

Subcontratación a empresas no vinculadas con la agrupación. Procedimiento de selección: 3 ofertas comparables por proveedor cuando el importe lo exija (Art. 31.3 Ley 38/2003 LGS).

3. FICHAS DE ACTIVIDAD

Una ficha por cada una de las 25 actividades. Por brevedad, en este borrador se desarrollan en detalle 3 fichas paradigmáticas (A1 Concepto NEB · A24 Cuaderno digital open-source · A10 Co-construcción del domo). El resto se completarán siguiendo la misma plantilla cuando el borrador esté validado.

Ficha A1 · Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña

3.1 Descripción de la actividad · Criterio B2

Breve descripción: Jornada multiactor de inmersión territorial que abre el Living Lab. Presentación del marco *Beautiful, Sustainable & Together* (Nueva Bauhaus Europea) aplicado al caso NEB-ALCARRIA, visita guiada a la parcela experimental cedida por el Ayuntamiento de Pastrana, dinámica participativa de co-creación con la comunidad local, exposición de proyectos NEB-aligned en otros territorios europeos y lanzamiento del programa de actividades demostrativas. Sienta el lenguaje y los valores que vertebrarán las 24 actividades restantes.

Tipo de actividad (Programa I.B): - ☒ Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, *Digital Innovation Hubs*, *living labs* y otros.

Tecnología habilitadora: - ☒ Otras (indicar): **Marco metodológico Nueva Bauhaus Europea (NEB Compass)** — herramienta de diagnóstico y planificación territorial.

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio (mm/aaaa)	Fin (mm/aaaa)
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	1 día (6 h)	ene 2027	ene 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Establecer el marco conceptual NEB y su aplicación al proyecto. - Generar comunidad y compromiso multiactor desde el día 1. - Conectar a los participantes con el territorio físico de la Alcarria.

Encuadre en objetivos generales: O5 (puente Madrid–Alcarria, AKIS).

Resultados específicos previstos: - Acta multiactor con compromisos firmados por los actores presentes. - Vídeo divulgativo de la jornada (R8). - Lista de inscripción a las 24 actividades restantes.

Breve justificación: Una propuesta NEB requiere, para evitar reducirse a una etiqueta, un acto fundacional explícito que incorpore a todos los actores y los alinee en el marco conceptual común. Sin esta jornada, las 24 actividades demostrativas posteriores correrían el riesgo de ser percibidas como talleres tecnológicos desconectados del ideario NEB.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Hora	Bloque
09:30	Recepción y café multiactor en Pastrana
10:00	Apertura institucional (Ayuntamiento + COPRODELI + UPM)
10:30	Marco NEB Compass aplicado a NEB-ALCARRIA — ponencia UPM
11:30	Pausa
12:00	Visita guiada a la parcela experimental (3.000 m²)
13:30	Almuerzo de campo con productos locales
15:00	Dinámica participativa: “¿Qué Alcarria queremos en 2030?” — facilitación COPRODELI
16:30	Ponente invitado · proyecto NEB europeo de hábitat rural
17:30	Presentación del calendario de actividades A2–A25
18:00	Cierre · acta multiactor

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	20 (15 prof + 5 estud) + 1 tutor UPM + 1 tutor COPR + actores institucionales	Profesionales del sector hortícola alcarreño, agricultores activos, miembros de cooperativas locales, técnicos del Ayuntamiento de Pastrana. Estudiantes UPM (futuros profesionales).

3.5 Recursos para el desarrollo de la actividad · Criterio A2

Recursos humanos:

- *Personal docente propio (A.3)*: IP del proyecto (UPM, GP1, 6 h docencia + 9 h prep) [PENDIENTE: nombre] .
- *Personal docente externo (A.1)*: 1 ponente invitado de proyecto NEB europeo (4 h externo · 360 €).
- *Personal de apoyo propio (A.4)*: coordinador de logística (4 h GP1 + 2 h GP5) + estudiantes en prácticas (2 h, no remunerados).
- *Personal de coordinación (A.5)*: dedicación parcial de las 2 coordinadoras del proyecto.

Recursos materiales: dossier de bienvenida, materiales conceptuales NEB, bus Madrid-Pastrana, manutención y café.

Recursos técnicos: proyector y equipo de sonido en sede de Pastrana.

3.6 Presupuesto detallado de la actividad · Criterio B5

Partida	Importe
A.1 Docente externo (4 h × 90 €)	360 €
A.3 Docente propio (15 h × 27,98 €)	420 €
A.4 Apoyo propio (4 h GP1 + 2 h GP5)	137 €
B.1 Viajes y dietas (22 personas, sin pernocta, 700 € bus + manutención media)	≈ 1.111 €
B.3 Material fungible (compartido)	—
TOTAL A1	≈ 2.028 €

El coste se justifica por la centralidad del acto fundacional para el éxito multiactor del Living Lab. Sin esta jornada, las 24 actividades posteriores carecerían de marco conceptual común.

Ficha A24 · Configuración del cuaderno digital open-source para microexplotación hortícola

3.1 Descripción de la actividad · Criterio B2

Breve descripción: Jornada demostrativa que culmina varios meses de trabajo de **integración y adaptación** de un cuaderno digital open-source al contexto español de microexplotación

hortícola. La elección concreta de la plataforma —**FarmOS adaptado, desarrollos propios** del grupo GeoSo2 (que ya parten de TRL 5 con componentes individualmente validados) o una **plataforma open-source equivalente** que cumpla los requisitos— se decide al inicio de P1 según la mejor combinación coste-funcionalidad-soberanía. Sea cual sea la decisión de arquitectura, en esta jornada se demuestra el sistema **completo y operativo**: modelo de datos específico (parcelas, recintos, ciclos, sustratos, plántulas), conectores SIGPAC y SIEX, importación del Vademécum MAPA con alertas de fitosanitarios y zonas vulnerables, módulo de trazabilidad Global GAP-compatible, y app móvil para captura en campo. **Esta actividad materializa el salto de TRL 5 a TRL 7** del cuaderno digital.

Tipo de actividad (Programa I.B): - ☒ Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, **universitarios o de formación**.

Tecnología habilitadora: - ☒ Computación en la nube - ☒ Big Data - ☒ Analítica de datos - ☒ Otras: software open-source de gestión agraria (cuaderno digital sobre FarmOS, desarrollos propios o plataforma equivalente · Drupal · PostgreSQL/PostGIS)

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Comunidad de Madrid (UPM) o Castilla-La Mancha (Pastrana)	1 día (6 h)	mar 2027	mar 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Demostrar un cuaderno digital de explotación funcional, open-source, adaptado al CUE/SIEX español. - Validar con profesionales del sector la usabilidad del sistema antes de los ciclos productivos. - Sentar las bases técnicas para la fase de validación operativa (TRL 7 → TRL 8) en P2.

Encuadre en objetivos generales: O1, O6.

Resultados específicos previstos: - Sistema desplegado y operativo en el servidor del Living Lab (R1). - Manuales y vídeos públicos de despliegue y configuración (R7). - Lista de feedback de profesionales del sector para iteración en P2.

Breve justificación: El RD 251/2024 prioriza explícitamente la implantación del CUE como línea estratégica A) del baremo. La inexistencia de un cuaderno digital open-source adaptado al contexto español es una barrera crítica para la digitalización de la microexplotación hortícola. Esta actividad demuestra que esa barrera es superable con tecnología existente bien adaptada — un resultado de alto valor sectorial.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Hora	Bloque
09:30	Recepción
10:00	Por qué un cuaderno digital open-source · contexto y necesidad
10:30	Demostración 1 · Modelo de datos y registro de labores
11:30	Pausa
12:00	Demostración 2 · Conectores SIGPAC y SIEX (volcado real)
13:30	Almuerzo
15:00	Demostración 3 · Vademécum MAPA y alertas fitosanitarios
16:00	Demostración 4 · App móvil para captura en campo
17:00	Sesión de feedback con profesionales del sector
18:00	Cierre · entrega de manuales y enlaces al repositorio público

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	18 (12 prof + 6 estud) + 1 tutor UPM + 1 tutor COPR	Técnicos de cooperativas, asesores SAT, agricultores con interés en digitalización. Estudiantes UPM de últimos cursos (futuros profesionales).

3.5 Recursos para el desarrollo de la actividad · Criterio A2

Recursos humanos:

- *Personal docente propio (A.3):* 1 ponente UPM (GP1, 6 h docencia + 9 h prep · 100 % UPM).
- *Personal de apoyo propio (A.4):* **trabajo de configuración del sistema antes de la actividad** — equivalente a **350 h GP1 UPM + 60 h GP5 UPM + 30 h estudiantes UPM** (no remunerados).

Este es el grueso del coste de A24 y refleja el trabajo de **integración y adaptación** de la plataforma open-source elegida (FarmOS adaptado / desarrollos propios GeoSo2 / equivalente) al contexto español: desarrollo de conectores SIGPAC/SIEX, importación del Vademécum MAPA, modelo de datos para microexplotación hortícola, despliegue en servidor, manuales, app móvil con QField, pruebas. Conforme a la FAQ 3.34 del MAPA, el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep / h impartida — un punto fundamental para hacer viable el salto TRL 5 → TRL 7.

- *Personal de coordinación (A.5):* dedicación parcial.

Recursos materiales: - Dossier técnico, manuales impresos, USB con software pre-configurado (todos los participantes se llevan una copia funcional).

Recursos técnicos (medios TIC): - Servidor del Living Lab (Partida C.1) con el cuaderno digital open-source desplegado (plataforma según decisión P1). - Estación de trabajo del ponente. - Conectividad de Pastrana o sala de UPM con proyector y red.

3.6 Presupuesto detallado de la actividad · Criterio B5

Partida	Importe
A.3 Docente propio (15 h × 27,98 €)	420 €
A.4 Apoyo propio (350 h GP1 + 60 h GP5)	10.541 €
B.1 Viajes y dietas (jornada en Madrid o Pastrana)	≈ 1.000 €
B.3 Material fungible (parte proporcional)	—
TOTAL A24	≈ 11.961 €

El alto coste relativo (11,9 k €) se justifica por el trabajo de configuración previa que materializa el salto TRL 5 → TRL 7 del cuaderno digital. Sin este trabajo, no habría sistema que demostrar y todo el bloque F2 (CUE+SIG) sería inviable.

Ficha A10 · Levantamiento de la estructura del domo geodésico

3.1 Descripción de la actividad · Criterio B2

Breve descripción: Co-construcción presencial sobre el terreno de la estructura principal del domo geodésico de la parcela experimental. La actividad demuestra **el ensamblaje de un módulo del domo en condiciones reales** ante los participantes; el resto de la estructura ha

sido precortada por el equipo de carpintería en taller (personal de apoyo) para hacer viable la demostración en 2 días.

Tipo de actividad (Programa I.B): - ☒ Acciones demostrativas en **laboratorios vivos (living labs)** y otros.

Tecnología habilitadora: - ☒ Otras: **diseño regenerativo · bioeconomía circular · construcción geodésica con materiales locales (madera, corcho).**

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	2 días (12 h)	jul 2027	jul 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Demostrar la viabilidad técnica de un domo geodésico co-construido con materiales locales y mano de obra mixta (especialistas + voluntarios). - Materializar la dimensión “Beautiful + Together” del marco NEB. - Generar la base operativa permanente del Living Lab (R4).

Encuadre en objetivos generales: O4 (co-construir un domo geodésico NEB).

Resultados específicos previstos: - Estructura principal del domo levantada al final de la edición. - Documental fotográfico/audiovisual de la co-construcción. - Acta de los participantes que han tomado parte.

Breve justificación: El domo geodésico no es una pieza de mobiliario urbano: es la **base operativa del Living Lab**, donde se alojarán los equipos IoT (A14 fotovoltaico, A15 conectividad), se realizarán las jornadas de seguimiento del ciclo (F8) y la jornada final (A23). Su **co-construcción es el acto NEB por excelencia** (Beautiful + Sustainable + Together) y materializa la filosofía del proyecto en una pieza física permanente.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Día	Hora	Bloque
Día 1	09:30	Recepción y café
Día 1	10:00	Demostración del polígono geodésico marcado y los anclajes (16 ya preinstalados, 4 a ejecutar)
Día 1	11:00	Levantamiento del primer módulo del domo (demostración con los 4 anclajes ejecutados)

Día	Hora	Bloque
Día 1	13:30	Almuerzo de campo
Día 1	15:00	Demostración de uniones de la estructura · ensayos prácticos por los participantes
Día 1	18:00	Cierre día 1
Día 2	10:00	Continuación del ensamblaje · módulos pre-cortados
Día 2	13:30	Almuerzo
Día 2	15:00	Cierre estructural · revisión · entrega de plano y cálculo
Día 2	17:00	Foto multiactor y cierre

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	20 (12 prof + 8 estud) + 1 tutor UPM + 2 tutores COPR (carpinteros locales)	Carpinteros y técnicos forestales del territorio · estudiantes de Industriales/ Arquitectura UPM · personal técnico del Ayuntamiento.

3.5 Recursos para el desarrollo de la actividad · Criterio A2

Recursos humanos:

- *Personal docente propio (A.3)*: IP estructural UPM (GP1, 12 h docencia × 2 días + 18 h prep).
- *Personal de apoyo propio (A.4)*: **trabajo previo de precorte y marcado en taller** — equivalente a **32 h GP1 + 100 h GP5 + 28 h estudiantes**.
- *Personal de apoyo externo (A.2)*: carpintero externo subcontratado para el precorte — 50 h × 90 €/h = 4.500 €.
- *Personal de coordinación (A.5)*: dedicación parcial.

Recursos materiales: - Madera precortada (Partida C.2 · estructura del domo · 13.500 €). - Andamios alquilados (Partida B.6 · alquileres). - EPIs.

Recursos técnicos: Plano y cálculo estructural del software estructural (Partida C.1).

3.6 Presupuesto detallado de la actividad · Criterio B5

Partida	Importe
A.2 Apoyo externo (50 h × 90 €)	4.500 €
A.3 Docente propio (30 h × 27,98 €)	839 €
A.4 Apoyo propio (32 h GP1 + 100 h GP5)	2.142 €
B.1 Viajes y dietas (con pernocta)	≈ 3.141 €
B.6 Alquileres (parte de andamios)	proporcional
C.2 Estructura del domo (proporcional al ensamblaje · imputación principal)	13.500 €
TOTAL A10	≈ 24.122 €

Esta es una de las actividades de mayor importe del proyecto, justificada por la centralidad del domo en el Living Lab y por la necesidad de la subcontratación de carpintería especializada.

Resto de fichas (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A25):

Se desarrollarán siguiendo la misma plantilla cuando este borrador esté validado por el consorcio.

ANEXOS DE REFERENCIA

- **Anexo I** · Solicitud + presupuesto (Anexo_I_SOLICITUD_PRESUP_Form.xlsm)
- **Anexo III** · Cronograma (Anexo_III_C_CRONOGRAMA_*.xlsx)
- **Anexo IV.D** · Declaración responsable
- **Anexo V.E** · Documento vinculante de la agrupación
- **Anexo VI** · Acreditación de requisitos
- **Anexo VII.H** · Ofertas comparables (subcontrataciones)
- **Anexo IX.J** · Declaración de colaboración
- **Anexo X** · Relación de personal + CVs (*si resulta beneficiaria*)
- **Anexo XVI** · Certificado de horas trabajadas por trabajador (*en justificación*)
- **Anexo XX** · Listado de control de asistentes (*en cada edición*)
- **Anexo XXII** · Memoria presupuestaria

Material complementario del consorcio (no formal): - `NEB-ALCARRIA.md` · Memoria narrativa global del proyecto - `NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx` · Presupuesto detallado con fórmulas vivas

Documento elaborado a partir de las fuentes y conversaciones contenidas en el cuaderno NotebookLM “Agro-Forestry Knowledge Transfer and Advisory Services Regulations” (286b8ce3-d766-4c90-a503-7679bc5edc3d).